

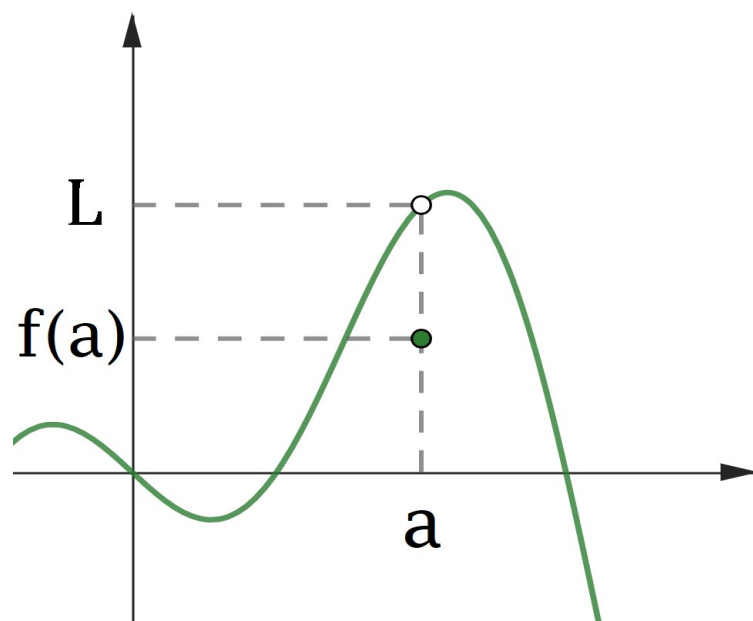
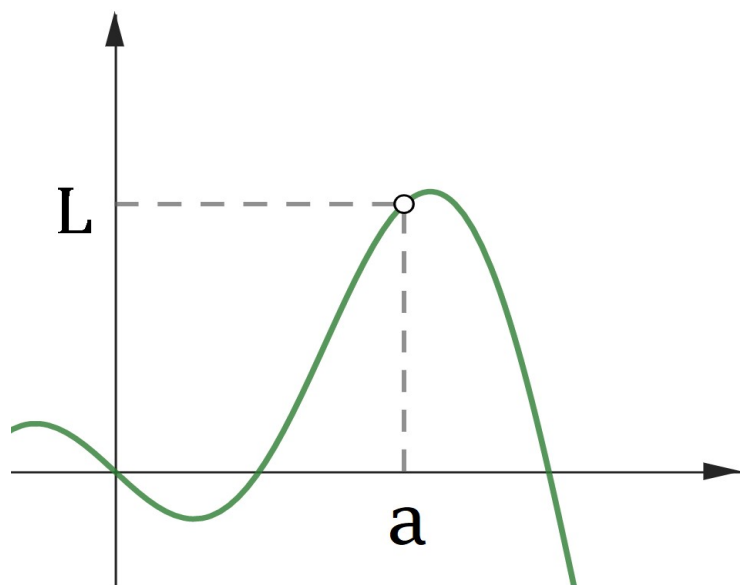
Unidad 4

Límites y Continuidad

TIPOS DE DISCONTINUIDADES

Sea f una función definida en x cercanos a un número a . Es decir, f está definida en un intervalo abierto que contiene a a , excepto quizás en a .

Diremos que f tiene una **discontinuidad evitable** en a si existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ pero $f(a) \neq L$ o $a \notin \text{Dom}(f)$.



Por otro lado, si no existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, entonces decimos que f tiene una **discontinuidad no evitable** en a .

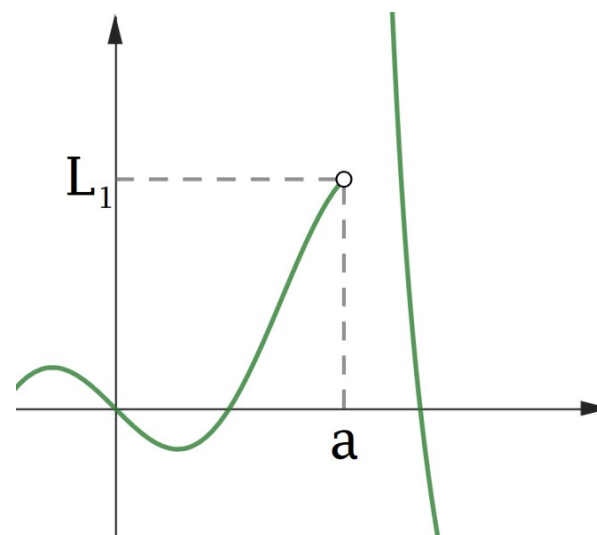
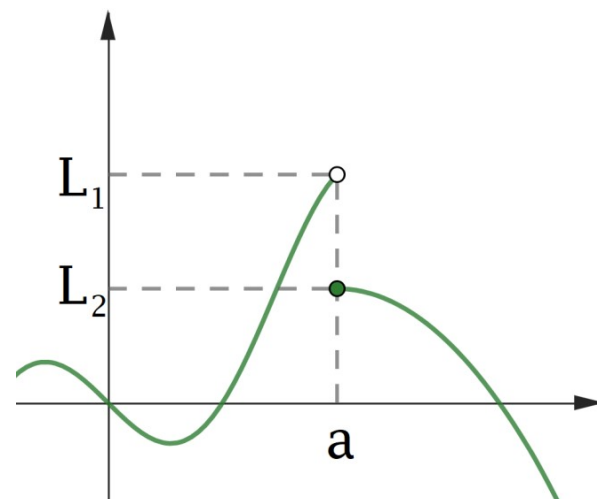
Dentro de esto último, distinguiremos dos casos:

- Discontinuidad no evitable de salto finito:

si $\exists \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$ y $\exists \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$ pero $L_1 \neq L_2$.

- Discontinuidad no evitable de salto infinito: si alguno de los límites laterales es $+\infty$ o $-\infty$.

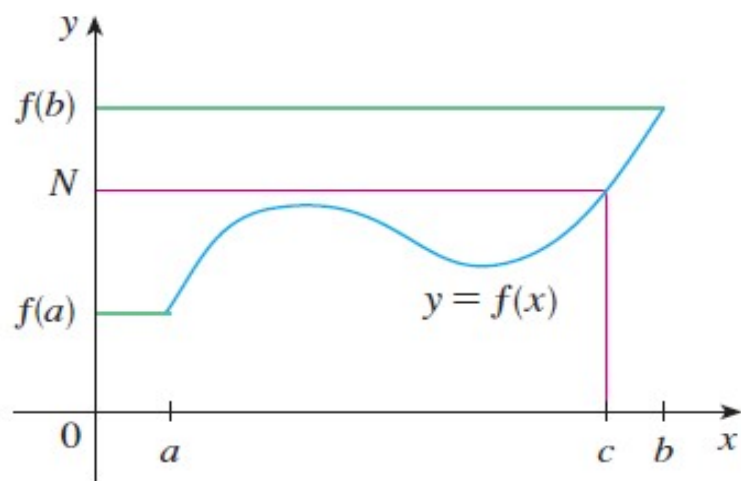
Es decir, si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$ o $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$.



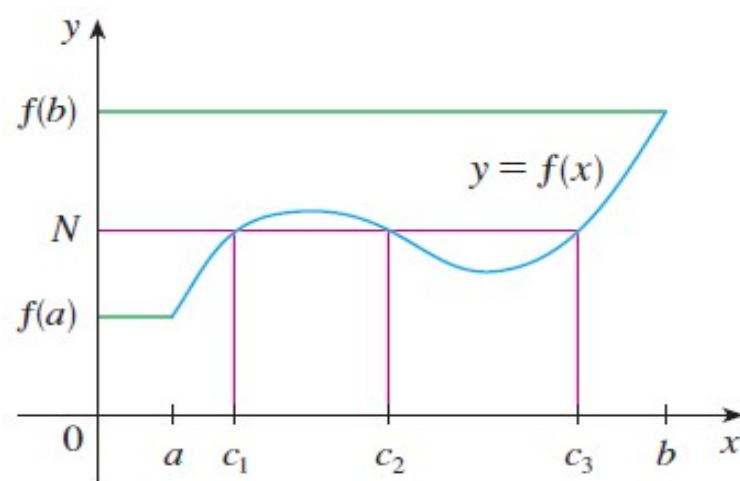
Teorema del Valor Intermedio

Teorema del valor intermedio Suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea N cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, donde $f(a) \neq f(b)$. Entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = N$.

El teorema del valor intermedio establece que una función continua toma todos los valores intermedios entre los valores de la función $f(a)$ y $f(b)$. Este hecho se ilustra en la figura. Observe que el valor N puede tomarse una vez [como en la parte a)] o más de una vez [como en la parte b)].



a)

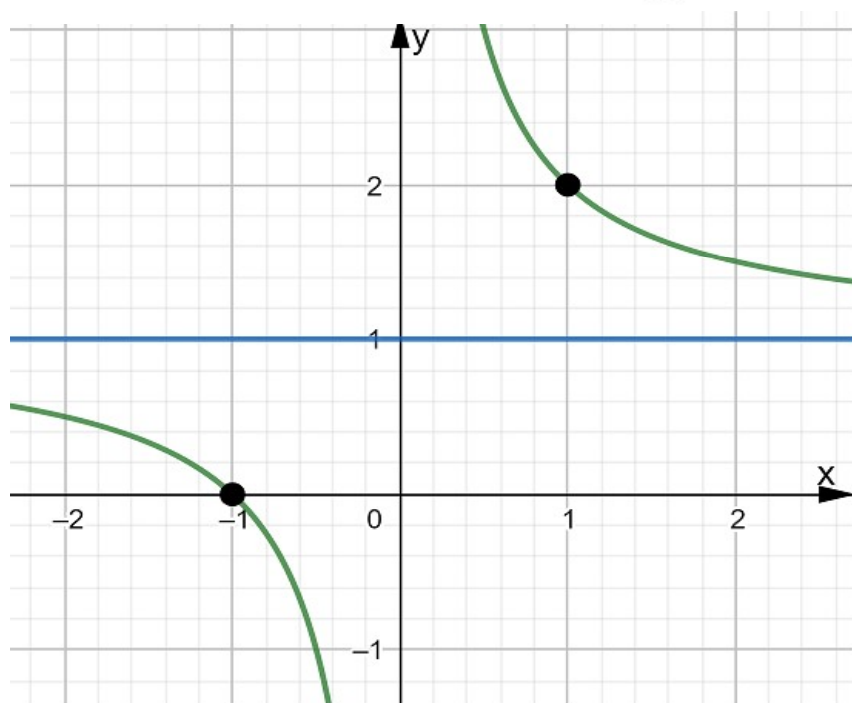


b)

Teorema del Valor Intermedio

Veamos la importancia de pedir que f sea continua en $[a, b]$.

Consideremos la función $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$



Observamos que $f(-1) = 0$ y que $f(1) = 2$,

pero no existe $x \in [-1, 1]$ tal que $f(x) = 1$.

Teorema del Valor Intermedio

Un uso del teorema del valor intermedio es en la búsqueda de las raíces de ecuaciones, como en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO Demuestre que existe una raíz de la ecuación

$$4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$$

entre 1 y 2.

SOLUCIÓN Sea $f(x) = 4x^3 - 6x^2 + 3x - 2$. Buscamos una solución de la ecuación dada; es decir, un número c entre 1 y 2 tal que $f(c) = 0$. Por tanto, tomando $a = 1$, $b = 2$ y $N = 0$ en el teorema 10, tenemos

$$f(1) = 4 - 6 + 3 - 2 = -1 < 0$$

$$f(2) = 32 - 24 + 6 - 2 = 12 > 0$$

Así, $f(1) < 0 < f(2)$; es decir, $N = 0$ es un número entre $f(1)$ y $f(2)$. Ahora bien, f es continua porque es polinomial, de modo que el teorema del valor intermedio afirma que existe un número c entre 1 y 2 tal que $f(c) = 0$. En otras palabras, la ecuación $4x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0$ tiene por lo menos una raíz c en el intervalo $(1, 2)$.

Teorema del Valor Intermedio

De hecho, podemos localizar con mayor precisión una raíz aplicando de nuevo el teorema del valor intermedio. Puesto que

$$f(1.2) = -0.128 < 0 \quad \text{y} \quad f(1.3) = 0.548 > 0$$

una raíz debe estar entre 1.2 y 1.3. Una calculadora da, por ensayo y error,

$$f(1.22) = -0.007008 < 0 \quad \text{y} \quad f(1.23) = 0.056068 > 0$$

así que la raíz está en el intervalo (1.22, 1.23)

